Balanceo de carga y evidencia operaciones CRUD

Ejemplo Balanceo de carga

Carga inicial de los shards

Al iniciar tenemos una distribución de la carga como se muestra en esta imagen:

```
Totals
{
  data: '32.79MiB',
  docs: 21349,
  chunks: 6,
  'Shard shard1ReplSet': [
    '33.37 % data',
    '33.52 % docs in cluster',
    '1KiB avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard2ReplSet': [
    '32.42 % data',
    '32.43 % docs in cluster',
    '1KiB avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard3ReplSet': [
    '34.19 % data',
    '34.04 % docs in cluster',
    '1KiB avg obj size on shard'
  ]
}
```

Inserción datos de prueba

Se insertar 600 documentos de prueba para ver si se distribuye correctamente la carga adicional:

```
[direct: mongos] sample_mflix> let docs = [];
| for (let i = 30000; i < 30600; i++) {
|   docs.push({ title: "test " + i, id_movie: i });
| }
| db.movies.insertMany(docs);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77dfb'),
    '1': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77dfc'),
    '2': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77dfd'),
    '3': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77dfe'),
    '4': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77dff'),
    '5': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77e00'),
    '6': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77e01'),
    '7': ObjectId('6aec33b36b34deb9dfb77e02'),
```

Resultado

Vemos como la distribución sigue manteniendo la misma proporción a pesar de tener ahora 600 documentos extras:

```
{
  data: '32.83MiB',
  docs: 21949,
  chunks: 3,
  'Shard shard1ReplSet': [
    '33.37 % data',
    '33.5 % docs in cluster',
    '1KiB avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard2ReplSet': [
    '32.42 % data',
    '32.52 % docs in cluster',
    '1KiB avg obj size on shard'
  ],
  'Shard shard3ReplSet': [
    '34.19 % data',
    '33.97 % docs in cluster',
    '1KiB avg obj size on shard'
  ]
}
```

Operaciones CRUD

Dentro de mongos podemos ejecutar las cuatro operaciones del CRUD sin ningún problema. Lo interesante de esto es que, aparentemente nada ha cambiado, pero en realidad por detrás de mongos determina a qué shard debe enviar el documento y en dónde leerlo en caso de las consultas.

Inserción

```
[direct: mongos] sample_mflix> db.movies.insertOne({
|   id_movie: 100000,
|   title: "Harry Potter and the Sorcerer's Stone",
|   year: 2001,
|   runtime: 152,
|   genres: ["Adventure", "Family", "Fantasy"],
|   directors: ["Chris Columbus"],
|   cast: ["Daniel Radcliffe", "Rupert Grint", "Emma Watson"],
|   imdb: { rating: 7.6 },
|   type: "movie",
|   prueba: true
| });
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6aec3a9f6b34deb9dfb78054')
}
```

Lectura

```
[direct: mongos] sample_mflix> db.movies.findOne({ id_movie: 100000 }, { _id: 0, id_movie: 1, title: 1, year: 1, directors: 1 });
{
  id_movie: 100000,
  title: "Harry Potter and the Sorcerer's Stone",
  year: 2001,
  directors: [ 'Chris Columbus' ]
}
[direct: mongos] sample_mflix>
```

Actualización

```
[direct: mongos] sample_mflix> db.movies.updateOne(
|   { id_movie: 100000 },
|   { $set: { title: "Harry Potter and the Chamber of Secrets" } }
| );
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
[direct: mongos] sample_mflix> db.movies.findOne(
|   { id_movie: 100000 },
|   { _id: 0, id_movie: 1, title: 1, year: 1, directors: 1 }
| );
{
  id_movie: 100000,
  title: 'Harry Potter and the Chamber of Secrets',
  year: 2001,
  directors: [ 'Chris Columbus' ]
}
[direct: mongos] sample_mflix>
```

Eliminación

```
[direct: mongos] sample_mflix> db.movies.deleteOne({ id_movie: 100000 });
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
[direct: mongos] sample_mflix> db.movies.findOne(
|   { id_movie: 100000 },
|   { _id: 0, id_movie: 1, title: 1, year: 1, directors: 1 }
| );
null
[direct: mongos] sample_mflix>
```